Potencias, radicales y logaritmos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con potencias de exponente entero y fraccionario
- Simplificar, extraer factores y racionalizar radicales
- Entender el logaritmo como la operación inversa de la potencia y usar sus propiedades

Para pensar

Una bacteria se divide en dos cada hora. Si empiezas con una, ¿cuántas horas tardarás en tener más de 1.000 bacterias?

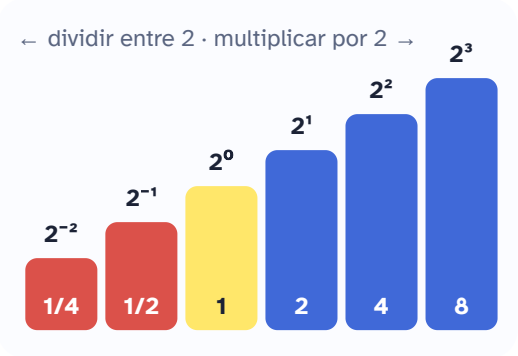
Explicación

Propiedades de las potencias

Una potencia a^n es multiplicar la base a por sí misma n veces. Las propiedades permiten operar sin calcular:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad \cdot \quad a^m : a^n = a^{m-n} \quad \cdot \quad (a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

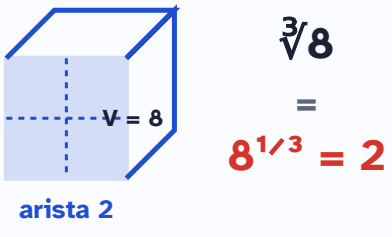
Y dos que sorprenden: $a^0 = 1$ y $a^{-n} = 1 / a^n$. Por ejemplo, $2^{-3} = 1/8$.



Radicales: potencias de exponente fraccionario

La raíz n-ésima es una potencia con exponente fracción: $\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$. Así $\sqrt{x} = x^{1/2}$ y $\sqrt[3]{8} = 8^{1/3} = 2$. Con esta idea, las propiedades de las potencias sirven también para las raíces.

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{(a \cdot b)} \quad \cdot \quad \sqrt{a} \,/\, \sqrt{b} = \sqrt{(a/b)}$$



Simplificar y racionalizar

Para **extraer factores**, descompón y saca lo que forme la potencia del índice: $\sqrt{50} = \sqrt{(25 \cdot 2)} = 5\sqrt{2}$. **Racionalizar** es quitar la raíz del denominador multiplicando arriba y abajo por la raíz:

$$3 / \sqrt{2} = 3 \cdot \sqrt{2} / (\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}) = 3\sqrt{2} / 2$$

Si hay un binomio, se multiplica por el **conjugado**: $(a + \sqrt{b})(a - \sqrt{b}) = a^2 - b$.

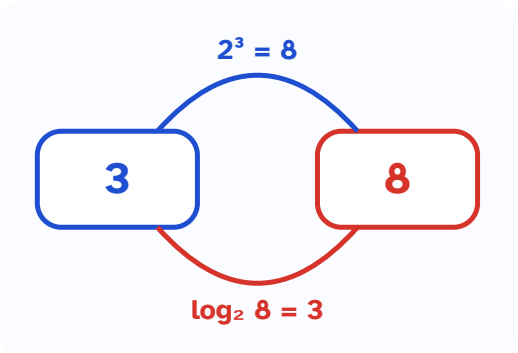


¿Qué es un logaritmo?

El logaritmo responde a la pregunta «¿a qué exponente elevo la base para obtener este número?».

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

Así, $\log_2 8 = 3$ porque $2^3 = 8$, y $\log 1.000 = 3$ (si no se escribe la base, es 10). El logaritmo neperiano **ln** usa la base e ≈ 2,718.



Propiedades de los logaritmos

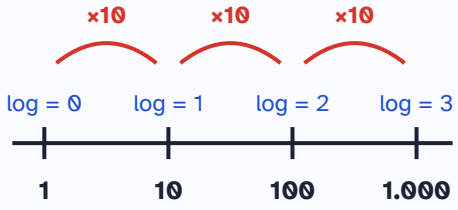
Convierten productos en sumas, y por eso se inventaron para calcular rápido:

$$\log(a \cdot b) = \log a + \log b$$

$$\log(a/b) = \log a - \log b$$

$$\log(a^n) = n \cdot \log a$$

Para usar otra base con la calculadora: $\log_a x = \log x / \log a$. En la bacteria: $\log_2 1.000 = 3 / 0{,}301 \approx 9{,}97$.



así se miden los terremotos y los decibelios

Potencia, raíz y logaritmo: tres caras de la misma operación

$$2^3 = 8$$

POTENCIA

busco el resultado

$2^3 = ?$

RAÍZ

busco la base

$\sqrt[3]{8} = ?$

LOGARITMO

busco el exponente

$\log_2 8 = ?$

Practica

1. **¿Cuánto vale 5^{-2}?**

   A) −25

   B) 1/25

   C) −10

2. **Escribe $16^{3/4}$ como número.**

   A) 8

   B) 12

   C) 64

3. **Extrae factores: $\sqrt{72}$ =**

   A) $6\sqrt{2}$

   B) $8\sqrt{3}$

   C) $36\sqrt{2}$

4. **¿Cuánto vale $\log_3 81$?**

   A) 27

   B) 4

   C) 3

5. **Si log 2 ≈ 0,301, ¿cuánto vale log 8?**

   A) 0,903

   B) 2,408

   C) 0,602

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué $a^0 = 1$ y qué significa un exponente negativo; Qué relación hay entre raíces y potencias de exponente fracción; Qué pregunta responde un logaritmo; Cómo resolver el problema de las bacterias con logaritmos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a^{-n} =

$1 / a^n$

$\sqrt[n]{a^m}$ como potencia

$a^{m/n}$

¿Qué es racionalizar?

Quitar las raíces del denominador multiplicando por la raíz o por el conjugado.

$\log_a x = y$ significa...

$a^y = x$

log(a·b) =

log a + log b

Soluciones

1. **B)** Exponente negativo = inverso: $5^{-2} = 1/5^2 = 1/25$.
2. **A)** $16^{3/4} = (\sqrt[4]{16})^3 = 2^3 = 8$.
3. **A)** $72 = 36 \cdot 2$, así que $\sqrt{72} = 6\sqrt{2}$.
4. **B)** $3^4 = 81$, así que el exponente es 4.
5. **A)** $\log 8 = \log 2^3 = 3 \cdot \log 2 \approx 0{,}903$.